

数学建模第三章作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月16日

3.1 题解

hw31.m

```
clc
clear all
% 定义不等式约束
A = [-1, 0, 0; % x1 >= 40
      -1, -1, 0; % x1 + x2 >= 100
      -1, -1, -1; % x1 + x2 + x3 >= 180
    ];
b = [-40; -100; -180];

% 定义变量的下界和上界
lb = [40; 0; 0]; % x1 >= 40, x2 >= 0, x3 >= 0
ub = [100; 100; 100]; % x1 <= 100, x2 <= 100, x3 <= 100

% 调用ga来解题
[x,fval] = ga(@fun1,3,A,b,[],[],lb,ub,[], [1, 2, 3]);

% 输出结果
disp('最优解为:');
disp(x);
disp('最优值为:');
disp(fval);
```

目标函数 fun1.m

```
% 本函数为目标函数
function f = fun1(x)
% 前两个为生产费用,
f = 50*sum(x) + 0.2*sum(x.^2) + 4 * (x(1) - 40) + 4 * (x(1) + x(2) - 40 - 60);
end
```

3.2 题解

hw32.m

```

clc
clear all

%% 求解非线性规划问题
delta = [0 0 0 0 0 0]; % 初始值
lb = -30*ones(6,1); % 下限
ub = 30*ones(6,1); % 上限
[x,fval] = fmincon(@fun1,rand(6,1),[],[],[],[],lb,ub,@nonlfun1);

disp(x);
disp(fval); % 这里是角度制的平方和

```

目标函数 fun1.m

```

% 目标函数, 输入变化的角度delta, 求其平方和
function f = fun1(delta);
    f = sum(delta.^2);
end

```

非线性约束 nonlfun1.m

```

% 下面是非线性约束
function [c,ceq] = nonlfun1(delta) % 决策变量是六个飞机的变化角度
% 输入参数
x = [150,85,150,145,130,0]'; % 起始的x坐标
y = [140,85,155,50,150,0]'; % 起始的y坐标
theta0 = [243,236,220.5,159,230,52]'; % 初始的角度
theta = theta0 + delta;
v = 800; % 速度800km\h

k = 1;
% 循环, 将各个判别式写出来
for i = 1:5
    for j = i+1:6
        % 计算A_ij, B_ij, C_ij
        A = 4*v^2 * (sind((theta(i)-theta(j))/2))^2; % 根据theta计算A
        B = 2*v * ( (x(i)-x(j))*(cosd(theta(i))-cosd(theta(j))) + (y(i)-y(j))*
(sind(theta(i))-sind(theta(j))) ); % 根据theta计算B
        C = (x(i)-x(j))^2 + (y(i)-y(j))^2 - 64; % 根据theta计算C

        c(k) = B^2 - 4*A*C;
        k = k + 1;
    end
end

ceq = []; % 这题没有非线性等式约束
end

```

3.3 题解

hw33.m

```
clc
clear all
x = fminunc(@fun3_3,rand(6,1));
disp(x);
```

非线性限制函数 fun3_3.m

```
% 定义增广目标函数
function zf = fun3_3(delta);
    M = 100000;
    f = sum(delta.^2);
    theta0 = [243 236 220.5 159 230 52]';
    theta = theta0 + delta;
    x0 = [150 85 150 145 130 0]';
    y0 = [140 85 155 50 150 0]';
    k = 1;
    for i = 1:5
        for j=i+1:6
            aij = 4*(sind( (theta(i) - theta(j))/2))^2;
            bij = 2*((x0(i)-x0(j))*(cosd(theta(i))-cosd(theta(j)))) + (y0(i) -
            y0(j))*(sind(theta(i)) - sind(theta(j)));
            cij = (x0(i) - x0(j))^2 +(y0(i)-y0(j))^2 -64;
            g(k) = bij^2 -4*aij*cij;
            k = k+1;
        end
    end

    zf = f + M*max([g,0]);
end
```

3.4 题解

hw34.m

```
clc
clear all
% 定义目标函数为fun1, 非线性不等式/等式约束为fun2
A = [-1,-2,0];
b = [-1];
```

```

% 变量约束
lb = [0, -Inf, -Inf];

% 求解
x0 = [0, 0, 0];
[x_opt, fval] = fmincon(@fun1, x0, A, b, [], [], lb, [], @fun2);

disp('本题的x取值为: ')
disp(x_opt);
disp('本题的最优解为:');
disp(-fval);

```

目标函数 fun1.m

```

function f = fun1(x)
    f = -2*x(1) - 3*x(1)^2 - 3*x(2) - x(2)^2 - x(3);
end

```

非线性约束条件 fun2.m

```

function [c, ceq] = fun2(x)

    c = [
        x(1) + 2*x(1)^2 + x(2) + 2*x(2)^2 + x(3) - 10; % 第一行约束
        x(1) + x(1)^2 + x(2) + x(2)^2 - x(3) - 50; % 第二行约束
        2*x(1) + x(1)^2 + 2*x(2) + x(3) - 40 % 第三行约束（注意末尾无分
号)
    ];

    % 非线性等式约束（必须返回列向量且每个元素为标量）
    ceq = [
        x(1)^2 + x(3) - 2
    ];
end

```